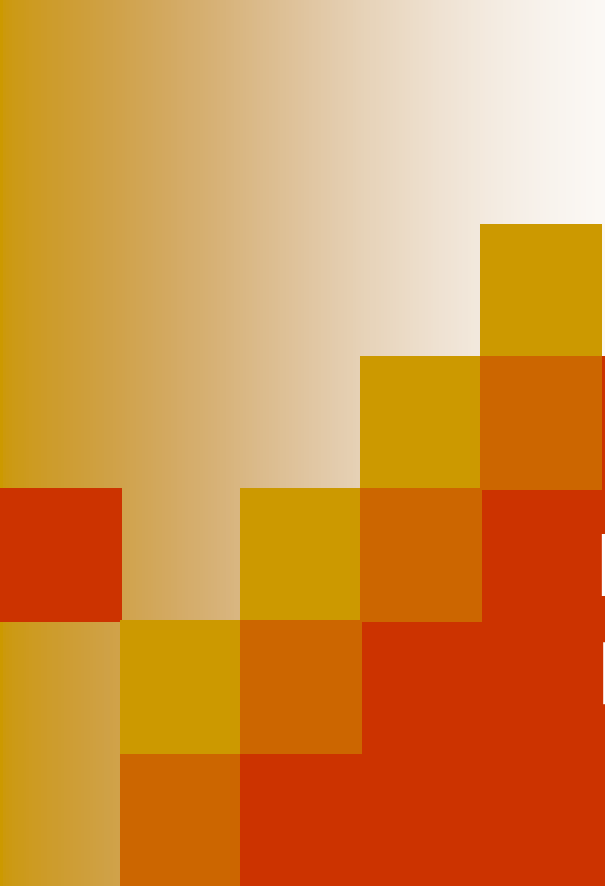




Linguaggi di Programmazione

Docente: Cataldo Musto

Esercitazione 2 – Gerarchia di Chomsky

Si ringraziano il Prof. Giovanni Semeraro, il Prof. Marco de Gemmis e il Prof. Pasquale Lops per la concessione del materiale didattico di base

Esercizio 1

⑩ Sia data la seguente grammatica $G = (X, V, S, P)$

$$X = \{0,1\}, V = \{S, A, B\}, S$$

$$P = \{S \rightarrow A|B, A \rightarrow B|0A1, B \rightarrow 0|0B\}$$

- Determinare $L(G)$
- Di che tipo è G ? Motivare la risposta
- Costruire un albero di derivazione per la parola $z = 000011$ e determinare l'altezza

Esercizio 1 - Soluzione

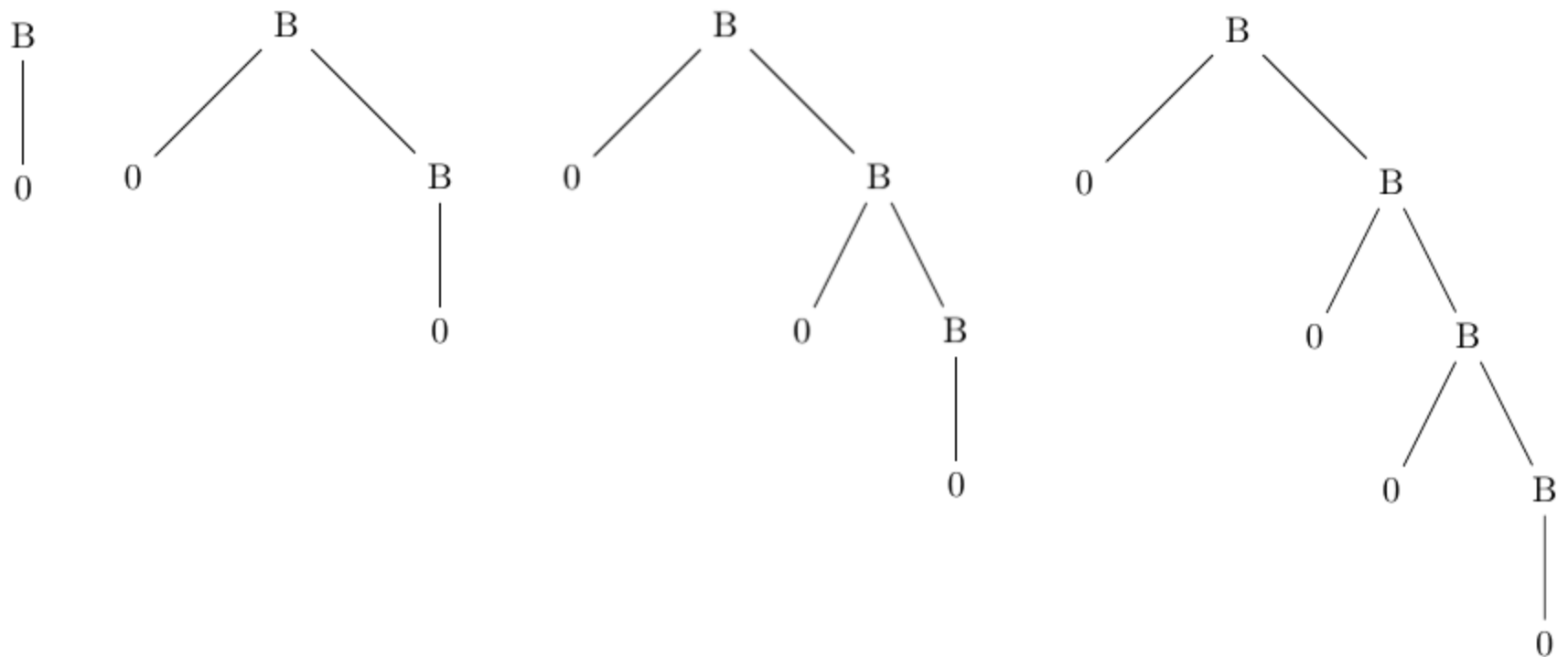
10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento del non terminale B rispetto alle regole di produzione
 - $B \xRightarrow{5} 0$
 - $B \xRightarrow{6} 0B \xRightarrow{5} 00$
 - $B \xRightarrow{6} 0B \xRightarrow{6} 00B \xRightarrow{5} 000$
 - $B \xRightarrow{6} 0B \xRightarrow{6} 00B \xRightarrow{6} 000B \xRightarrow{5} 0000$
 - ...

Esercizio 1 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento del non terminale B rispetto alle regole di produzione



Esercizio 1 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento del non terminale B rispetto alle regole di produzione
- In generale:

$$B \xRightarrow{*} 0^n, n > 0$$

Esercizio 1 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento del non terminale A rispetto alle regole di produzione
 - $A \Rightarrow_3 B$
 - Ci si riconduce allo studio del comportamento del NT B rispetto a P
 - $A \Rightarrow_4 0A1$
 - $A \Rightarrow_4 0A1 \Rightarrow_4 00A11$
 - $A \Rightarrow_4 0A1 \Rightarrow_4 00A11 \Rightarrow_4 \dots \Rightarrow_3 0^m B 1^m$

Esercizio 1 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento dell'assioma S rispetto alle regole di produzione
 - $S \Rightarrow_1 A$
 - Ci si riconduce allo studio del comportamento del NT A rispetto a P
 - $S \Rightarrow_2 B$
 - Ci si riconduce allo studio del comportamento del NT B rispetto a P

Esercizio 1 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

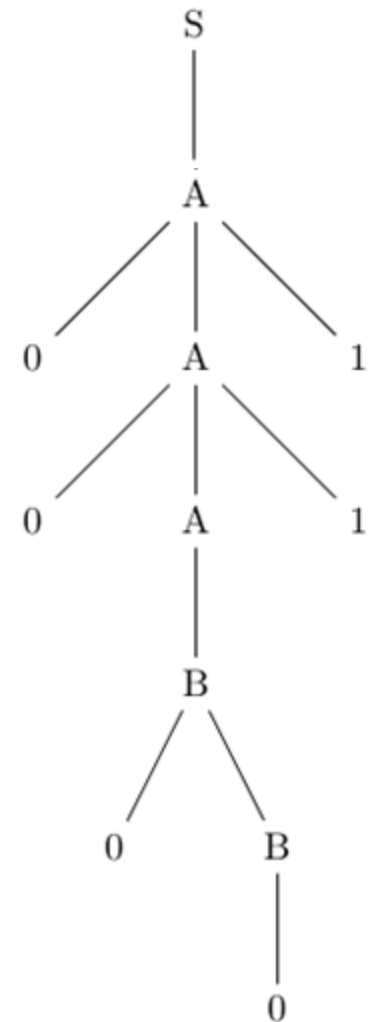
- Linguaggio L generato dalla grammatica G
 - $L(G) = \{0^{n+m}1^m | n > 0, m \geq 0\}$
 - $L(G) = \{0^n1^m | m \geq 0, n > 0, n > m\}$

Esercizio 1 - Soluzione

- ⑩ • Di che tipo è G ? Motivare la risposta
 - La grammatica G è di tipo context free
 - G è CF se e solo se $\forall v \rightarrow w \in P: v \in V, w \in (X \cup V)^*$
 - In altre parole, se per ogni regola di produzione $v \rightarrow w$ allora v è NT

Esercizio 1 - Soluzione

- ⑩ • Costruire un albero di derivazione per la parola $z = 000011$ e determinare l'altezza
 - Altezza albero di derivazione: lunghezza del suo cammino più lungo, identificata dal numero di NT che si trovano sul cammino più lungo
 - L'altezza dell'albero di derivazione è **6**



Esercizio 2

⑩ Sia data la seguente grammatica $G = (X, V, S, P)$

$$X = \{0,1\}, V = \{S, A\}, S$$

$$P = \{S \rightarrow \lambda | 1S | 0A, A \rightarrow 0A | 1A\}$$

- Determinare $L(G)$
- Di che tipo è G ? Motivare la risposta
- Costruire un albero di derivazione per la parola $z = 1111$ e determinare l'altezza

Esercizio 2 - Soluzione

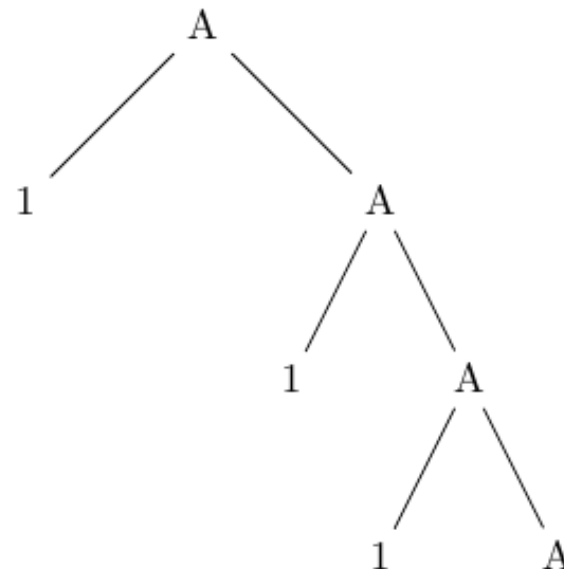
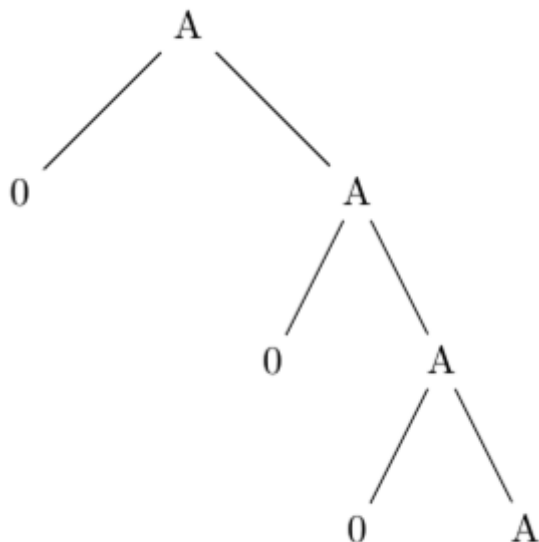
10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento del non terminale A rispetto alle regole di produzione
 - $A \Rightarrow_4 0A \Rightarrow_4 00A \Rightarrow_4 000A$
 - $A \Rightarrow_5 1A \Rightarrow_5 11A \Rightarrow_5 111A$
 - $A \Rightarrow_4 0A \Rightarrow_5 01A \Rightarrow_4 010A$
 - $A \Rightarrow_4 1A \Rightarrow_5 10A \Rightarrow_4 101A$
 - ...

Esercizio 2 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

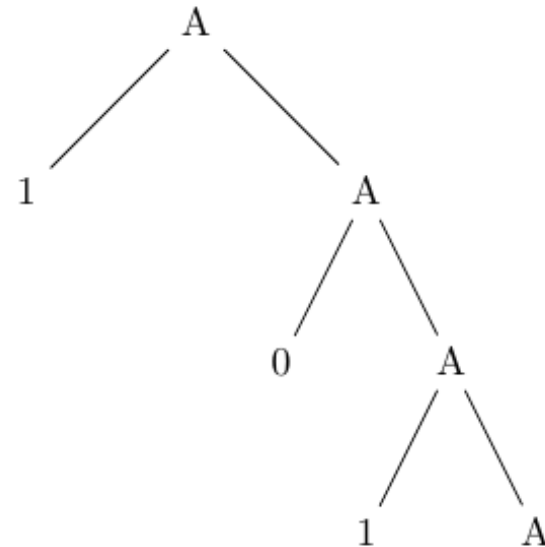
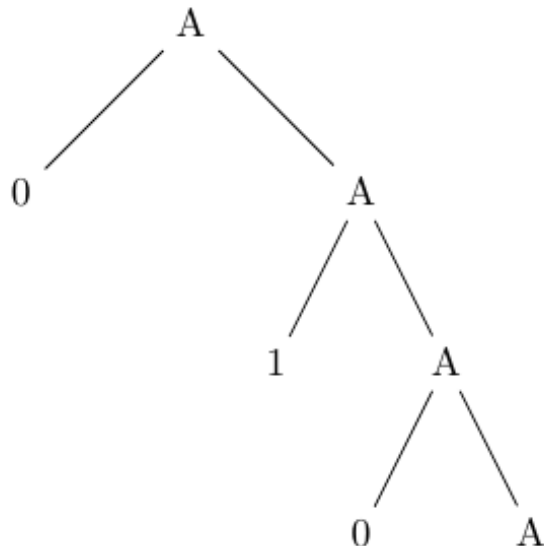
- Studio del comportamento del non terminale A rispetto alle regole di produzione



Esercizio 2 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento del non terminale A rispetto alle regole di produzione



Esercizio 2 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento del non terminale A rispetto alle regole di produzione
- In generale:

$$A \xRightarrow{*} \alpha A, \alpha \in X^+$$

Esercizio 2 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento del non terminale A rispetto alle regole di produzione
 - Osservazione
 - Nei casi analizzati, così come in tutte le altri casi possibili, leggendo la frontiera dell'albero di derivazione da sinistra verso destra otterremo sempre una forma di frase che contiene sempre il NT A

Esercizio 2 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento dell'assioma S rispetto alle regole di produzione

- $S \Rightarrow_1 \lambda$

- $S \Rightarrow_2 1S \Rightarrow_1 1$

- $S \Rightarrow_2 1S \Rightarrow_2 11S \Rightarrow_1 11$

- $S \Rightarrow^n 1^n S \Rightarrow_1 1^n$

Esercizio 2 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento dell'assioma S rispetto alle regole di produzione

S
|
 λ

S
/ \
1 S
|
 λ

S
/ \
1 S
/ \
1 S
|
 λ

Esercizio 2 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

- Studio del comportamento dell'assioma S rispetto alle regole di produzione
 - Osservazione
 - Applicando la regola di produzione (3) introdurremo il NT A che, tramite l'applicazione delle regole di produzione (4) e (5), non porterà mai ad una forma frase terminale
 - $S \Rightarrow_3 0A \stackrel{*}{\Rightarrow} 0\alpha A, \alpha \in X^+$

Esercizio 2 - Soluzione

10 • Determinare $L(G)$

- Linguaggio L generato dalla grammatica G
 - $L(G) = \{1^n | n \geq 0\}$

Esercizio 2 - Soluzione

- ⑩ Di che tipo è G ?
 - ⑩ Lineare Destra

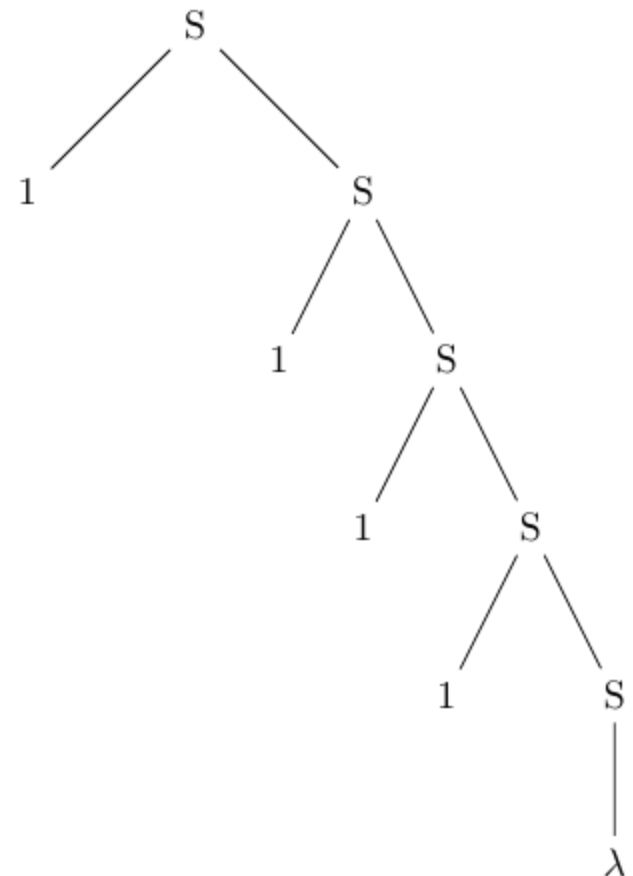
Sia data la seguente grammatica $G = (X, V, S, P)$

$$X = \{0,1\}, V = \{S, A\}, S$$

$$P = \{S \rightarrow \lambda | 1S | 0A, A \rightarrow 0A | 1A\}$$

Esercizio 2 - Soluzione

- ⑩ • Costruire un albero di derivazione per la parola $z = 1111$ e determinare l'altezza
 - Altezza albero di derivazione: lunghezza del suo cammino più lungo, identificata dal numero di NT che si trovano sul cammino più lungo
 - L'altezza dell'albero di derivazione è **5**



Esercizio 3

Sia data la seguente grammatica $G = (X, V, S, P)$

$$X = \{0,1,2\}, V = \{S, A, B\}, S$$

$$P = \{S \rightarrow A0B, A \rightarrow 1A|\lambda, B \rightarrow 2B|\lambda\}$$

- ⑩ Determinare $L(G)$
- ⑩ Di che tipo è G ? Motivare la risposta
- ⑩ Costruire un albero di derivazione per la parola $z = 110222$ e determinare l'altezza

Esercizio 3 - Soluzione

⑩ Determinare $L(G)$

⑩ Studio del comportamento del non terminale A rispetto alle regole di produzione

⑩ $A \xRightarrow{3} \lambda$

⑩ $A \xRightarrow{2} 1A \xRightarrow{3} 1$

⑩ $A \xRightarrow{2} 1A \xRightarrow{2} 11A \xRightarrow{3} 11$

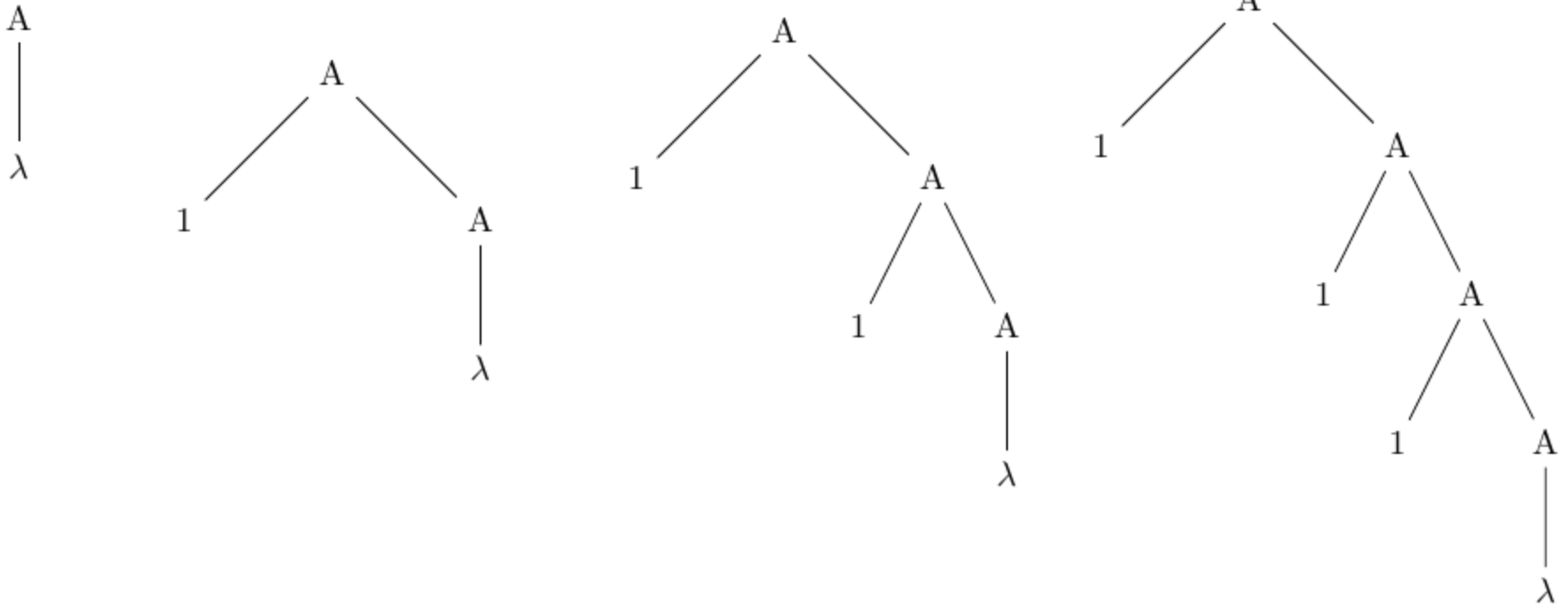
⑩ $A \xRightarrow{2} 1A \xRightarrow{2} 11A \xRightarrow{2} 111A \xRightarrow{3} 111$

⑩ ...

Esercizio 3 - Soluzione

⑩ Determinare $L(G)$

- ⑩ Studio del comportamento del non terminale A rispetto alle regole di produzione



Esercizio 3 - Soluzione

- ⑩ Determinare $L(G)$
 - ⑩ Studio del comportamento del non terminale A rispetto alle regole di produzione
 - ⑩ In generale:

$$A \xRightarrow{*} 1^n, n \geq 0$$

Esercizio 3 - Soluzione

⑩ Determinare $L(G)$

⑩ Studio del comportamento del non terminale B rispetto alle regole di produzione

$$\textcircled{10} B \Rightarrow_5 \lambda$$

$$\textcircled{10} B \Rightarrow_4 2B \Rightarrow_5 2$$

$$\textcircled{10} B \Rightarrow_4 2B \Rightarrow_4 22B \Rightarrow_5 22$$

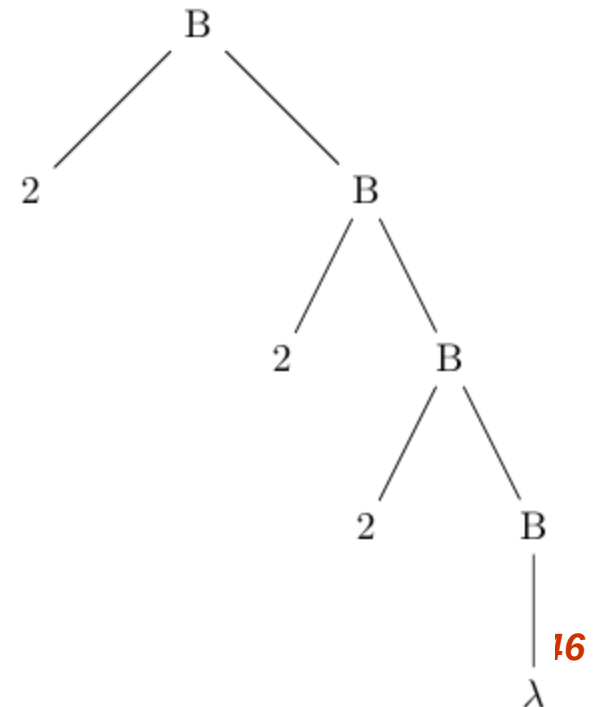
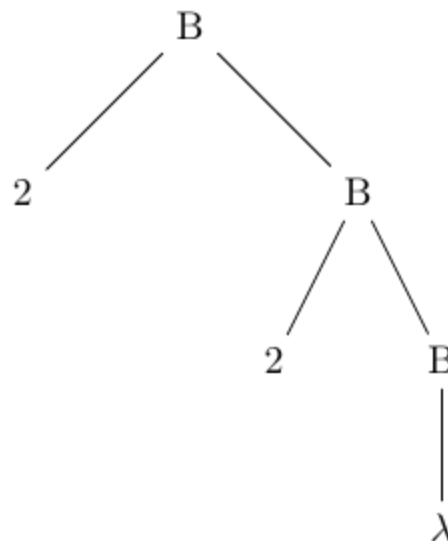
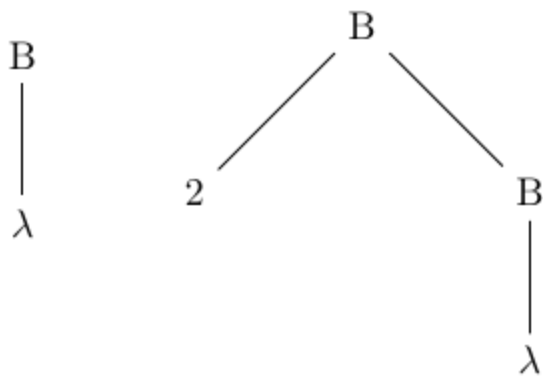
$$\textcircled{10} B \Rightarrow_4 2B \Rightarrow_4 22B \Rightarrow_4 222B \Rightarrow_5 222$$

$$\textcircled{10} \dots$$

Esercizio 3 - Soluzione

⑩ Determinare $L(G)$

⑩ Studio del comportamento del non terminale B rispetto alle regole di produzione



Esercizio 3 - Soluzione

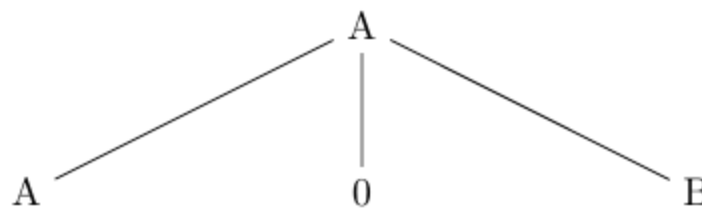
- ⑩ Determinare $L(G)$
 - ⑩ Studio del comportamento del non terminale B rispetto alle regole di produzione
 - ⑩ In generale:

$$B \xRightarrow{*} 2^m, m \geq 0$$

Esercizio 3 - Soluzione

- ⑩ Determinare $L(G)$
- ⑩ Studio del comportamento dell'assioma S rispetto alle regole di produzione

⑩ $S \Rightarrow_1 A0B$



Esercizio 3 - Soluzione

- ⑩ Determinare $L(G)$
 - ⑩ Linguaggio L generato dalla grammatica G
- ⑩ $L(G) = \{1^n 0 2^m \mid n \geq 0, m \geq 0\}$

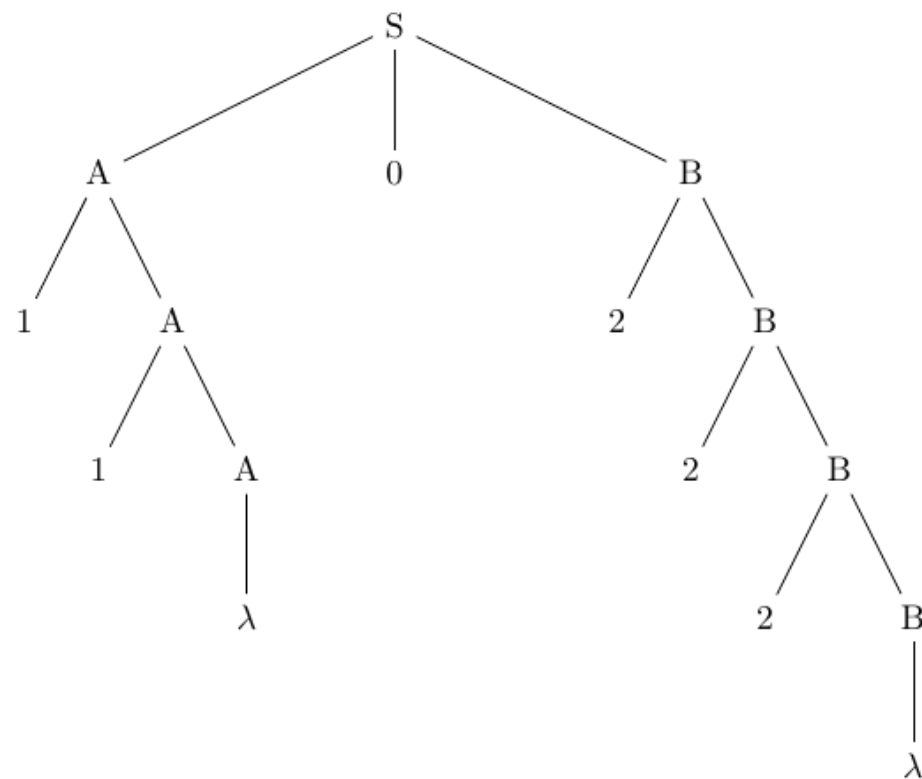
Esercizio 3 - Soluzione

- ⑩ Di che tipo è G ? Motivare la risposta
- ⑩ La grammatica G è di tipo context free
 - ⑩ G è CF se e solo se $\forall v \rightarrow w \in P: v \in V, w \in (X \cup V)^*$
 - ⑩ In altre parole, se per ogni regola di produzione $v \rightarrow w$ allora v è NT

Esercizio 3 - Soluzione

- 10 Costruire un albero di derivazione per la parola $z = 110222$ e determinare l'altezza

- 10 Altezza albero di derivazione: lunghezza del suo cammino più lungo, identificata dal numero di NT che si trovano sul cammino più lungo
- 10 L'altezza dell'albero di derivazione è **4** (la parola vuota non si conta)



Esercizio 4

Sia data la seguente grammatica $G = (X, V, S, P)$

$$X = \{a, b, c\}, V = \{S\}, S$$

$$P = \{S \rightarrow aSa | bSb | cSc | \lambda\}$$

- ⑩ Determinare $L(G)$
- ⑩ Di che tipo è G ? Motivare la risposta
- ⑩ Costruire un albero di derivazione per la parola $z = acbbca$ e determinare l'altezza

Esercizio 4 - Soluzione

⑩ Determinare $L(G)$

⑩ Studio del comportamento dell'assioma S rispetto alle regole di produzione

⑩ $S \xRightarrow{1} \lambda$

⑩ $S \xRightarrow{2} aSa$

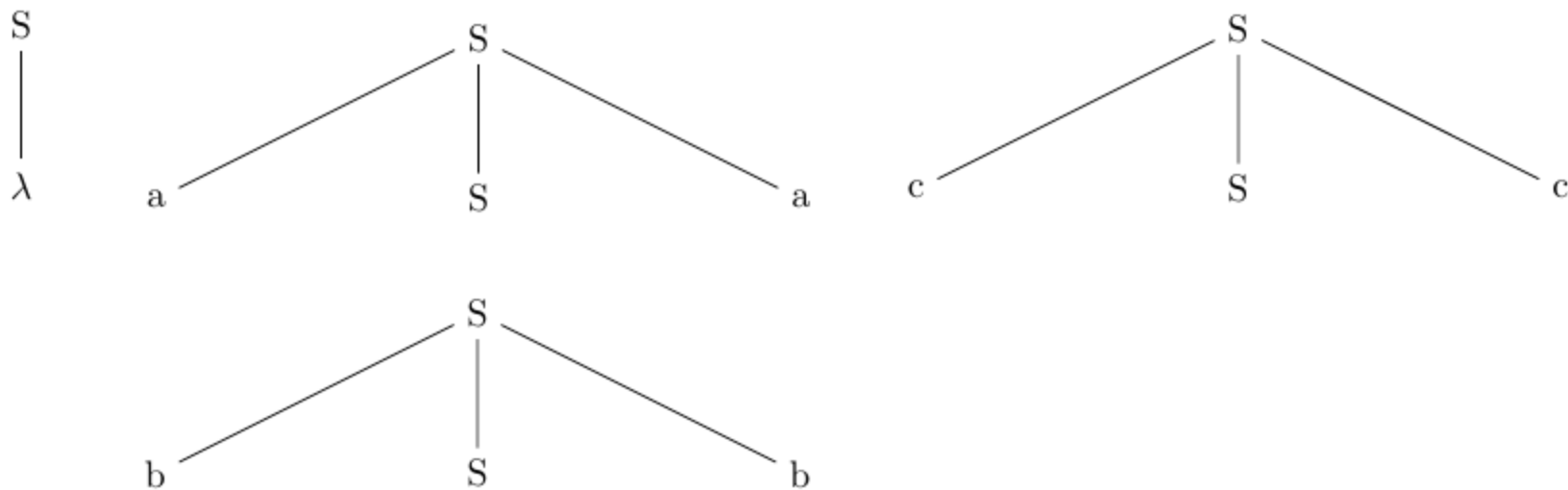
⑩ $S \xRightarrow{3} bSb$

⑩ $S \xRightarrow{4} bSb$

⑩ ...

Esercizio 4 - Soluzione

- ⑩ Determinare $L(G)$
 - ⑩ Studio del comportamento dell'assioma S rispetto alle regole di produzione



Esercizio 4 - Soluzione

10 Determinare $L(G)$

10 Derivazioni di alcune parole generate da G

10 $S \xRightarrow{*} \lambda$

10 $S \xRightarrow{*} aa$

10 $S \xRightarrow{*} bb$

10 $S \xRightarrow{*} cc$

10 $S \xRightarrow{*} abccba$

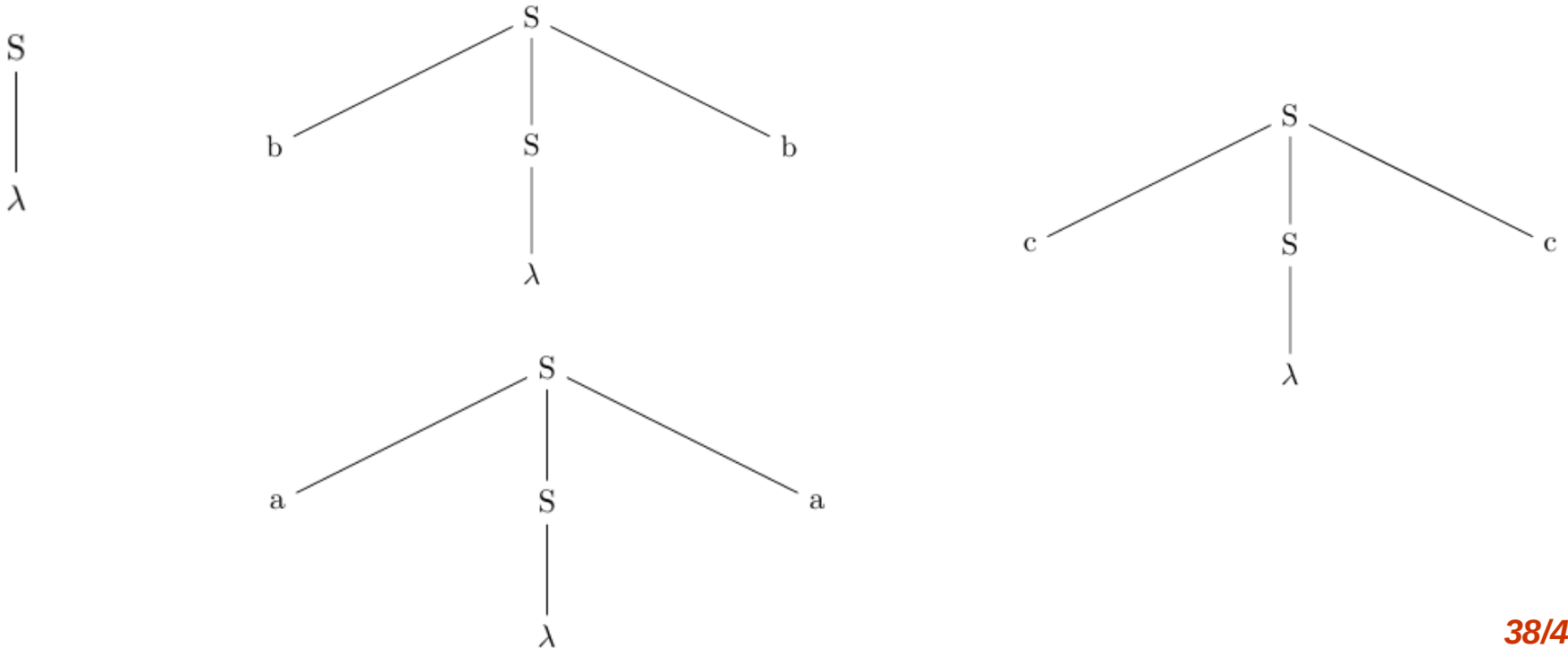
10 $S \xRightarrow{*} ccabaabacc$

10 ...

Esercizio 4 - Soluzione

⑩ Determinare $L(G)$

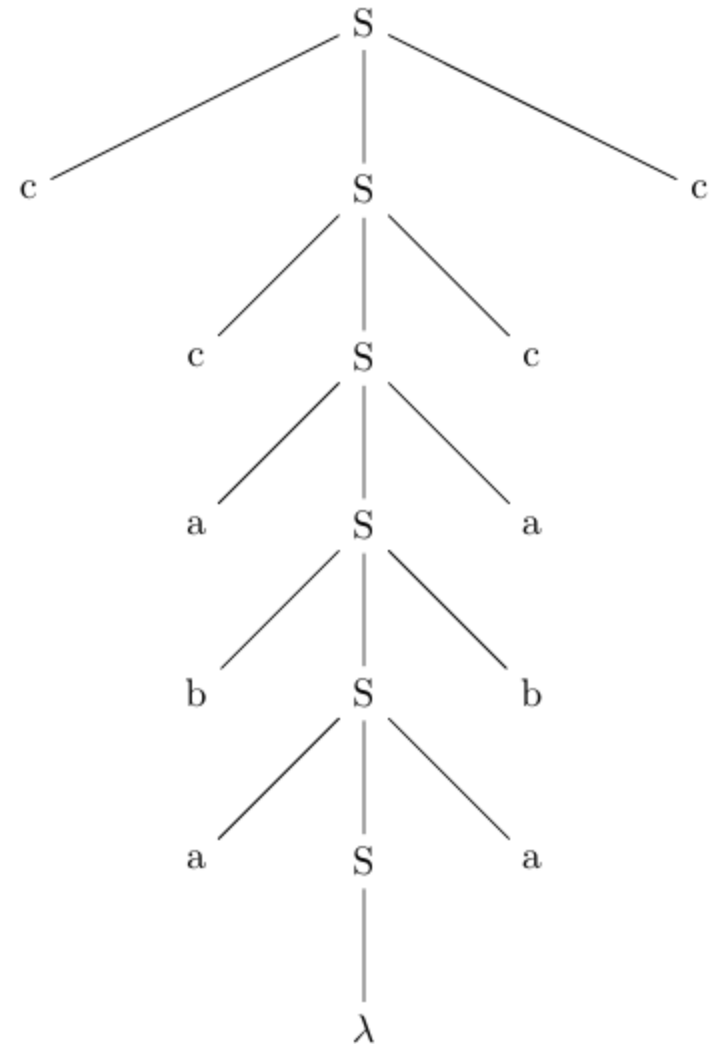
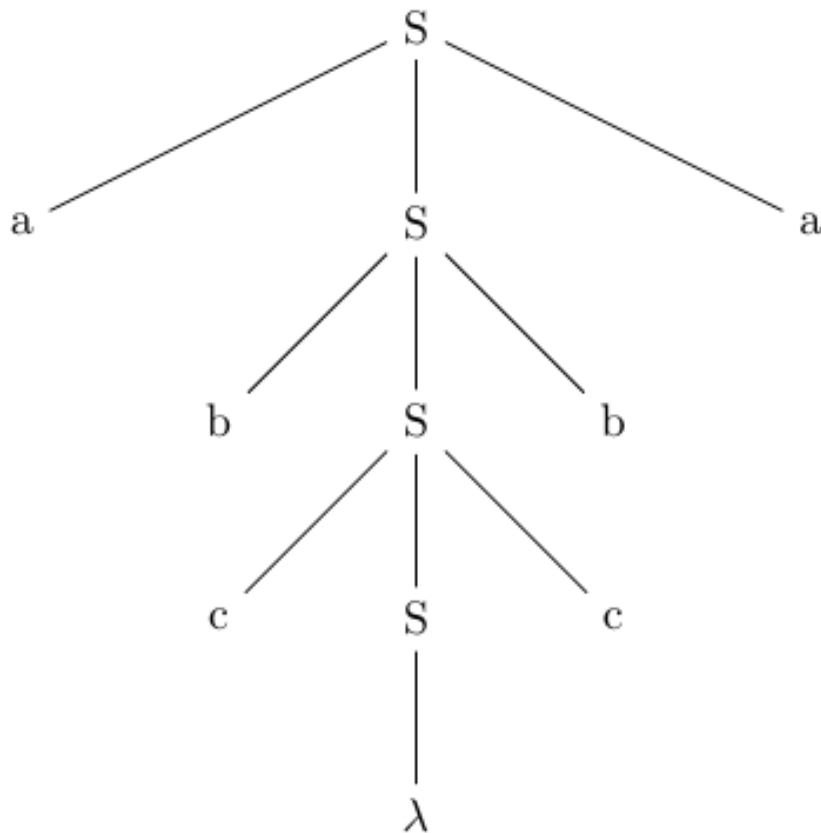
⑩ Alberi di derivazione di alcune parole generate da G



Esercizio 4 - Soluzione

⑩ Determinare $L(G)$

1



Esercizio 4 - Soluzione

- 10 Determinare $L(G)$
 - 10 Linguaggio L generato dalla grammatica G
 - 10 $L(G) = \{w \in X^* \mid w = x_1 x_2 x_3 \dots x_n = x_n x_{n-1} \dots x_2 x_1, n = 2k, k \in \mathbb{N}\}$
 - 10 G produce il linguaggio delle stringhe palindrome di lunghezza pari

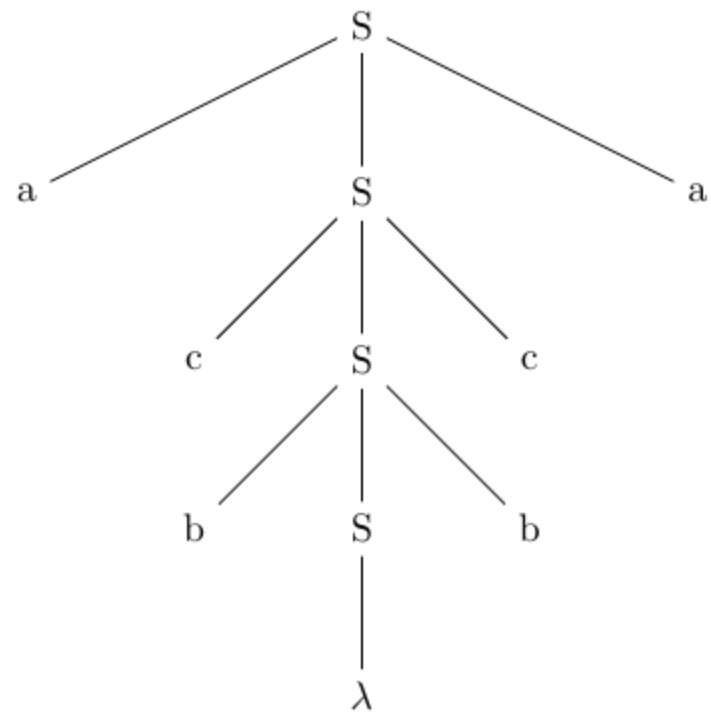


Esercizio 4 - Soluzione

- ⑩ Di che tipo è G ? Motivare la risposta
- ⑩ La grammatica G è di tipo context free
 - ⑩ G è CF se e solo se $\forall v \rightarrow w \in P: v \in V, w \in (X \cup V)^*$
 - ⑩ In altre parole, se per ogni regola di produzione $v \rightarrow w$ allora v è NT

Esercizio 4 - Soluzione

- ⑩ Costruire un albero di derivazione per la parola $z = acbbca$ e determinare l'altezza
- ⑩ Altezza albero di derivazione: lunghezza del suo cammino più lungo, identificata dal numero di NT che si trovano sul cammino più lungo
- ⑩ L'altezza dell'albero di derivazione è **3**



Esercizio 5 (senza svolgimento, solo soluzione)

2) Data la seguente grammatica $G = (X, V, S, P)$ dove

$$P = \{S \rightarrow \lambda | bS | aA, A \rightarrow aA | a | cC, C \rightarrow aC | bC\}$$

Determinare $L(G)$, elencando le stringhe del linguaggio e fornendo un descrittore
Indicare il tipo di G , giustificando la risposta.

Esercizio 5 (senza svolgimento, solo soluzione)

2) Data la seguente grammatica $G = (X, V, S, P)$ dove

$$P = \{S \rightarrow \lambda | bS | aA, A \rightarrow aA | a | cC, C \rightarrow aC | bC\}$$

Determinare $L(G)$, elencando le stringhe del linguaggio e fornendo un descrittore
Indicare il tipo di G , giustificando la risposta.

$$L(G) = \{b^n a^k | n \geq 0, k \neq 1\}$$

Esercizio 5 (senza svolgimento, solo soluzione)

2) Data la seguente grammatica $G = (X, V, S, P)$ dove

$$P = \{S \rightarrow \lambda | bS | aA, A \rightarrow aA | a | cC, C \rightarrow aC | bC\}$$

Determinare $L(G)$, elencando le stringhe del linguaggio e fornendo un descrittore
Indicare il tipo di G , giustificando la risposta.

$$L(G) = \{b^n a^k | n \geq 0, k \neq 1\}$$

Nota 1: n e k possono essere $= 0$. La stringa vuota fa parte del linguaggio

Nota 2: b e k si sviluppano in modo indipendente, ma il numero delle a non può essere mai uguale a uno (perché ne genera almeno una la S e una la A)

Esercizio 5 (senza svolgimento, solo soluzione)

2) Data la seguente grammatica $G = (X, V, S, P)$ dove

$$P = \{S \rightarrow \lambda | bS | aA, A \rightarrow aA | a | cC, C \rightarrow aC | bC\}$$

Determinare $L(G)$, elencando le stringhe del linguaggio e fornendo un descrittore
Indicare il tipo di G , giustificando la risposta.

$$L(G) = \{b^n a^k | n \geq 0, k \neq 1\}$$

Nota 3: $L(G)$ è composto da stringhe di soli terminali. **Non fatevi confondere dalle produzioni di C , perché non portano a nessuna stringa!**

Nota 4: La grammatica è di tipo 3